

Notation: Lad  $a_1, a_2, a_3, \dots$  være tal.

①  $\Sigma$ -notationen (stor græsk 'sigma'):

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

Notation: Lad  $a_1, a_2, a_3, \dots$  være tal.

①  $\Sigma$ -notationen (stor græsk 'sigma'):

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

② Kan også bruges med uendelige summer

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Notation: Lad  $a_1, a_2, a_3, \dots$  være tal.

- ①  $\Sigma$ -notationen (stor græsk 'sigma'):

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

- ② Kan også bruges med uendelige summer

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

- ③ Nogle gange samler man alle  $i$ er i en mængde  $B \subset \{0, 1, 2, \dots\}$ :  
Fx. hvis  $B = \{3, 8, 17\}$  er

$$\sum_{i \in B} a_i := a_3 + a_8 + a_{17}.$$

# Notation: Lad $a_1, a_2, a_3, \dots$ være tal.

- ①  $\Sigma$ -notationen (stor græsk 'sigma'):

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

- ② Kan også bruges med uendelige summer

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i := a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

- ③ Nogle gange samler man alle  $i$ er i en mængde  $B \subset \{0, 1, 2, \dots\}$ :  
Fx. hvis  $B = \{3, 8, 17\}$  er

$$\sum_{i \in B} a_i := a_3 + a_8 + a_{17}.$$

- ④ For  $i = 1, 2, \dots$  defineres ' $i$  fakultet' ved

$$i! := i(i-1)(i-2) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! := 1.$$

# Resultater fra matematisk analyse.

## 1 Geometriske sum

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad a \neq 1.$$

# Resultater fra matematisk analyse.

## 1 Geometriske sum

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad a \neq 1.$$

## 2 Uendelige geometriske række

$$\sum_{i=0}^{\infty} a^i = \frac{1}{1 - a}, \quad -1 < a < 1.$$

# Resultater fra matematisk analyse.

## 1 Geometriske sum

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad a \neq 1.$$

## 2 Uendelige geometriske rækker

$$\sum_{i=0}^{\infty} a^i = \frac{1}{1 - a}, \quad -1 < a < 1.$$

## 3 Eksponentialfunktionen

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

# Resultater fra matematisk analyse.

## 1 Geometriske sum

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad a \neq 1.$$

## 2 Uendelige geometriske række

$$\sum_{i=0}^{\infty} a^i = \frac{1}{1 - a}, \quad -1 < a < 1.$$

## 3 Eksponentialfunktionen

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

## 4 Harmoniske række

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$